

Guide de prise en main et d'architecture du projet

1. Présentation générale

Ce projet consiste en une plateforme de Business Intelligence augmentée par l'intelligence artificielle, développée à partir du dataset Olist (e-commerce brésilien).

L'objectif est de fournir aux décideurs une vision complète de l'activité commerciale à travers :

- Des tableaux de bord analytiques ;
- Des indicateurs de performance (KPI) ;
- Des modèles de Machine Learning ;
- Un assistant conversationnel intelligent capable de répondre aux questions en langage naturel.

L'architecture repose sur :

- Frontend : React.js
- Backend : Flask
- Base de données : MongoDB Atlas
- Modèles ML : Scikit-Learn
- Assistant IA : Qwen 2.5 exécuté localement via Ollama

2. Architecture générale

Le projet est organisé en trois couches principales :

Couche Données

Les données Olist ont été nettoyées et préparées selon la méthodologie CRISP-DM.

Un Data Warehouse en schéma étoile a été construit autour de deux tables de faits :

- fact_orders (niveau commande)
- fact_order_items (niveau article)

et plusieurs dimensions :

- dim_customers
- dim_products
- dim_sellers

Couche Machine Learning

Trois modèles de Machine Learning ont été développés :

1. Segmentation clients (K-Means)

Objectif :

Regrouper les clients selon leur comportement d'achat à partir des indicateurs RFM :

- Recency
- Frequency
- Monetary

Utilité métier :

- Fidélisation
- Marketing ciblé
- Identification des clients à fort potentiel

2. Prédiction des retards de livraison

Objectif :

Estimer la probabilité qu'une commande soit livrée en retard avant son expédition.

Algorithme utilisé :

- Random Forest calibré

Variables utilisées :

- Prix
- Frais de livraison
- Poids des produits
- Nombre d'articles
- État du client
- Catégorie produit
- Nombre de vendeurs

Utilité métier :

- Anticipation des risques logistiques
- Priorisation des commandes sensibles

3. Prévion du chiffre d'affaires

Objectif :

Prévoir le chiffre d'affaires du mois suivant pour chaque catégorie.

Variables utilisées :

- Historique des ventes
- Lag 1
- Lag 2
- Moyenne mobile
- Mois de l'année

Utilité métier :

- Prévision des ventes
- Planification commerciale
- Aide à la décision

3. Description des modules Backend

customers.py

Gestion de la segmentation client.

Fonctionnalités :

- Consultation des segments
- Prédiction du segment d'un client
- Analyse géographique des clients

products.py

Analyse des performances produits.

Fonctionnalités :

- Catégories les plus performantes
- Analyse des marges
- Analyse des avis clients
- Analyse des retards par catégorie

sales.py

Analyse des ventes.

Fonctionnalités :

- Chiffre d'affaires par région
- Top vendeurs
- Analyse saisonnière
- Répartition géographique des ventes

kpi.py

Calcul des indicateurs exécutifs.

Fonctionnalités :

- GMV
- Taux de livraison à temps
- Satisfaction client
- Ratio logistique
- Commandes à risque

ml.py

Exposition des modèles de Machine Learning via API.

Fonctionnalités :

- Prédiction des retards
- Prévision des ventes
- Simulation Monte Carlo

agent.py

Cœur décisionnel de l'assistant conversationnel.

Fonctions :

- Compréhension de la question
- Sélection des outils
- Orchestration des appels aux modules métier
- Construction de la réponse finale

chat.py

Point d'entrée du chatbot.

Fonctions :

- Réception des questions utilisateur
- Communication avec l'agent
- Streaming des réponses en temps réel

analytics.py

Module d'analyse métier alimentant les tableaux de bord.

Fonctions :

- Analyse des ventes et du chiffre d'affaires
- Analyse des performances produits
- Analyse du comportement client
- Visualisation des indicateurs décisionnels
- Alimentation des dashboards interactifs

tools.py

Boîte à outils de l'assistant conversationnel.

Fonctions :

- Interrogation des KPI
- Accès aux données clients
- Accès aux données produits
- Accès aux données de ventes
- Appel des modèles prédictifs
- Exécution des requêtes métier

feature_engineering.py

Préparation des données pour le Machine Learning.

Fonctions :

- Création des variables RFM
- Construction des variables temporelles
- Encodage des variables catégorielles
- Création des variables logistiques
- Préparation des jeux d'entraînement des modèles

rag/

Moteur de recherche sémantique basé sur les avis clients.

Fonctions :

- Indexation des avis clients dans ChromaDB
- Recherche des avis les plus pertinents
- Analyse des motifs de satisfaction
- Analyse des réclamations récurrentes
- Enrichissement des réponses du chatbot

4. Installation de l'environnement

Prérequis

- Python 3.11+
- Node.js
- MongoDB Atlas
- Ollama

Installation Backend

Se placer dans le dossier backend :

```
cd backend
```

Installer les dépendances :

```
pip install -r requirements.txt
```

Lancer le serveur :

```
python -m app.main
```

Installation Frontend

Se placer dans le dossier frontend :

```
cd frontend
```

Installer les dépendances :

```
npm install
```

Lancer le projet :

```
npm run dev
```

Application accessible sur :

```
http://localhost:5173
```

5. Configuration MongoDB

Créer un fichier .env dans le backend.

Ajouter :

```
MONGODB_URI=<chaîne_de_connexion_mongodb>
```

Exemple :

```
MONGODB_URI=mongodb+srv://<user>:<password>@cluster.mongodb.net/
```

```
=>
```

```
mongodb+srv://farahghazouani_db_user:gXAK1vH0bSiGMUDA@cluster0.wn4ewpe.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

6. Installation du LLM local

Installer Ollama :

<https://ollama.com>

Télécharger le modèle :

```
ollama pull qwen2.5:3b-instruct
```

Vérifier :

```
ollama list
```

Lancer Ollama :

```
ollama serve
```

Dans le fichier .env :

```
SYNTHESIS_MODEL=qwen2.5:3b-instruct
```

Le modèle sera utilisé par l'assistant conversationnel pour générer les réponses finales.

7. Démarrage complet du projet

Étape 1 :

Lancer MongoDB Atlas.

Étape 2 :

Lancer Ollama.

```
ollama serve
```

Étape 3 :

Lancer le Backend.

```
cd backend
```

```
python -m app.main
```

Étape 4 :

Lancer le Frontend.

```
cd frontend
```


`npm run dev`

Étape 5 :

Ouvrir :

`http://localhost:5173`

8. Évolutions possibles

Le projet peut être enrichi par :

- Ajout de nouveaux modèles prédictifs ;
- Fine-tuning du LLM ;
- Intégration d'un système RAG avancé ;
- Analyse de sentiment des avis clients ;
- Déploiement cloud ;
- Ajout d'alertes intelligentes en temps réel ;
- Génération automatique de rapports décisionnels.